Dijagram klasa — Opis entiteta

Dokument opisuje sve entitete (klase) sistema prema dijagramu klasa. Za svaki entitet navedeni su naslijeđeni odnosi, atributi i prostor za definisanje operacija.

IdentityUser (bazna klasa — ASP.NET Core Identity)

Ugrađena bazna klasa ASP.NET Core Identity koja pruža standardne atribute za autentifikaciju. Nije direktno definisana u sistemu, ali se nasljeđuje kroz ApplicationUser.

Atributi:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
ID	Integer	Primarni ključ (naslijeđen)
email	String	
phoneNumber	String	
passwordHash	String	
emailConfirmed	Boolean	Zadana vrijednost: False
username	String	

Operacije:

Operacija (UML sintaksa)	Komentar

ApplicationUser : IdentityUser

Apstraktna bazna klasa za sve korisnike u sistemu. Nasljeđuje IdentityUser i dodaje zajedničke atribute koji su relevantni za sve uloge (Klijent, Majstor, Firma, Administrator).

Atributi:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
+ime	String?	Nullable — Firma koristi naziv firme umjesto Ime/Prezime

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
+prezime	String?	Nullable — Firma koristi naziv firme umjesto Ime/Prezime
+datumRegistracije	Date	{readOnly} — automatski se popunjava pri registraciji
+slika	String?	Profilna slika — putanja do uploadovane slike

Operacije:

Operacija (UML sintaksa)	Komentar
DodajMjesto	
UkloniMjesto	

IzvrsilacUsluge : ApplicationUser <<abstract>>

Apstraktna klasa koja predstavlja zajednički model za sve korisnike koji izvršavaju usluge (Majstor, Firma). Nasljeđuje ApplicationUser.

Atributi:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
+adresa	String	
+stambeniBroj	Integer?	Nullable
+prosjecnaOcjena	Double	Zadana vrijednost: 0.0 {composite} — izračunava se iz recenzija
+brojZavrsenihPoslova	Integer	Zadana vrijednost: 0
+opis	String?	Slobodan tekst o izvršiocu — nullable

Operacije:

Operacija (UML sintaksa)	Komentar
ZavrsiPosao	Povećaj brojZavrsenihPoslova za 1
DodajKategoriju	

Operacija (UML sintaksa)	Komentar
UkloniKategoriju	

Majstor : IzvrsilacUsluge

Klasa predstavlja fizičku osobu koja nudi majstorske/zanatske usluge. Nasljeđuje IzvrsilacUsluge. Nema dodatnih vlastitih atributa osim naslijeđenih.

Atributi:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
(nema dodatnih atributa)		Svi atributi naslijeđeni su iz IzvrsilacUsluge i ApplicationUser

Operacije:

Operacija (UML sintaksa)	Komentar

Firma : IzvrsilacUsluge

Klasa predstavlja pravno lice (firmu) registrovanu na platformi. Nasljeđuje IzvrsilacUsluge i dodaje atribute specifične za firme, uključujući verifikacijski proces.

Atributi:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
+nazivFirme	String	
+minZaposlenih	Integer	Zadana vrijednost: 1
+maxZaposlenih	Integer	Zadana vrijednost: 5
-JIB	String?	Nullable — Jedinstveni identifikacijski broj
+statusVerifikacijeID	Integer	{foreignKey} — Zadana vrijednost: 0
+radnoVrijeme	String?	Nullable
+webStranica	String?	Nullable
+datumOsnivanja	Date	

Operacije:

Operacija (UML sintaksa)	Komentar

Klijent : ApplicationUser

Klasa predstavlja korisnika koji objavljuje oglase i traži usluge. Nasljeđuje ApplicationUser. Nema dodatnih vlastitih atributa.

Atributi:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
(nema dodatnih atributa)		Svi atributi naslijeđeni su iz ApplicationUser i IdentityUser

Operacije:

Operacija (UML sintaksa)	Komentar

Operacija (UML sintaksa)	Komentar

Administrator : ApplicationUser

Klasa predstavlja administratora platforme. Nasljeđuje ApplicationUser. Pristup admin funkcionalnostima kontroliše se putem Identity uloga (roles). Nema dodatnih vlastitih atributa.

Atributi:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
(nema dodatnih atributa)		Svi atributi naslijeđeni su iz ApplicationUser i IdentityUser

Operacije:

Operacija (UML sintaksa)	Komentar

Mjesto

Klasa predstavlja geografsku lokaciju (grad/naselje). Koristi se kao referentna tabela za filtriranje korisnika i oglasa po lokaciji.

Atributi:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
+ID	Integer	Primarni ključ

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
+naziv	String	

Operacije:

Operacija (UML sintaksa)	Komentar

KorisnikMjesto

Junction tabela koja uspostavlja vezu između korisnika i mjesta. Omogućava Many-to-Many vezu — korisnik može biti dostupan u više mjesta.

Atributi:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
+ID	Integer	Primarni ključ
+korisnikID	Integer	{foreignKey} — FK na ApplicationUser.Id
+mjestoID	Integer	{foreignKey} — FK na Mjesto.ID

Operacije:

Kategorija

Klasa predstavlja kategoriju usluge ili zanimanja (npr. Vodoinstalater, Električar). Koristi se za kategorizaciju korisnika i oglasa.

Atributi:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
+ID	Integer	Primarni ključ

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
+naziv	String	

Operacije:

Operacija (UML sintaksa)	Komentar

KorisnikKategorija

Junction tabela koja uspostavlja Many-to-Many vezu između korisnika (Majstor, Firma) i kategorija. Majstor/Firma bira jednu ili više kategorija pri registraciji/uređivanju profila.

Atributi:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
+ID	Integer	Primarni ključ
+korisnikID	Integer	{foreignKey} — FK na ApplicationUser.Id
+kategorijaID	Integer	{foreignKey} — FK na Kategorija.ID

Operacije:

Oglas <<abstract>>

Apstraktna bazna klasa iz koje nasljeđuju svi tipovi oglasa (OglasRadnoMjesto, OglasUsluge, OglasMajstora). Sadrži zajedničke atribute karakteristične za sve oglase.

Atributi:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
+oglasID	Integer	Primarni ključ
+naslov	String	
+opis	String	
+datumObjave	DateTime	
+mjestoID	Integer	{foreignKey} — FK na Mjesto.ID
+vlasnikOglasaID	Integer	{foreignKey} — FK na ApplicationUser.Id

Operacije:

Operacija (UML sintaksa)	Komentar

OglasRadnoMjesto : Oglas

Oglas koji firma objavljuje za zapošljavanje majstora/radnika. Nasljeđuje Oglas i dodaje atribute specifične za ponudu radnog mjesta.

Atributi:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
+brojIzvrsilaca	Integer	Broj traženih izvršilaca
+vozackaDozvola	OglasVozackeDozvoleID	Referenca na enum vozačke dozvole
+vrsteZaposlenja	VrstaZaposlenja	{enumeration}
+minimalanPrihod	Integer	
+maksimalanPrihod	Integer	
+tipIsplate	TipIsplate	{enumeration}
+brojPrijava	Integer	Zadana vrijednost: 0

Operacije:

Operacija (UML sintaksa)	Komentar
DodajUvjet	Kreira novi objekat UvjetOglasa
UkloniUvjet	
DodajPrijavu	
UkloniPrijavu	

OglasUsluge : Oglas

Oglas koji klijent objavljuje tražeći izvršioca za određenu uslugu/popravku. Nasljeđuje Oglas i dodaje atribute vezane za budžet i ponude.

Atributi:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
+minBudzet	Integer	Zadana vrijednost: 0
+maxBudzet	Integer	
+brojPrijava	Integer	Zadana vrijednost: 0

Operacije:

Operacija (UML sintaksa)	Komentar
DodajPrijavu	Dvije metode koje mijenjaju settere
UkloniPrijavu	(samo inkrement i dekrement) uz >=0 constraint

OglasMajstora : Oglas

Promotivni oglas koji majstor objavljuje kako bi se predstavio klijentima i ponudio svoje usluge. Nasljeđuje Oglas.

Atributi:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
+minCijena	Double	Minimalna cijena usluge
+tipIsplate	TipIsplate	{enumeration}

Operacije:

Operacija (UML sintaksa)	Komentar

OglasKategorija

Junction tabela koja uspostavlja Many-to-Many vezu između oglasa i kategorija. Jedan oglas može pripadati jednoj ili više kategorija.

Atributi:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
+ID	Integer	Primarni ključ
+oglasID	Integer	{foreignKey} — FK na Oglas.ID
+kategorijaID	Integer	{foreignKey} — FK na Kategorija.ID

Operacije:

Operacija (UML sintaksa)	Komentar

Operacija (UML sintaksa)	Komentar

UvjetOglasa

Klasa predstavlja pojedinačni uvjet vezan za oglas (npr. 'Vozačka dozvola B kategorije'). Jedan oglas može imati maksimalno 3 uvjeta (0..3).

Atributi:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
+ID	Integer	Primarni ključ
+oglasID	Integer	{foreignKey} — FK na Oglas.ID
+tekst	String	Tekst uvjeta — npr. 'Vozačka dozvola kategorije C/CE'

Operacije:

Operacija (UML sintaksa)	Komentar

OglasVozackaDozvola

Klasa koja definira zahtjev za vozačkom dozvolom u okviru oglasa za radno mjesto. Jedan oglas može imati do 13 zahtjeva za vozačkim dozvolama (0..13).

Atributi:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
+ID	Integer	Primarni ključ

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
+vozackaDozvola	VozackaDozvola	{enumeration} — kategorija dozvole
+oglasID	Integer	{foreignKey} — FK na OglasRadnoMjesto.ID

Operacije:

PrijavaRadnoMjesto

Klasa koja bilježi prijavu majstora na oglas za radno mjesto. Predstavlja vezu između Majstor i OglasRadnoMjesto.

Atributi:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
+id	Integer	Primarni ključ
+oglasID	Integer	{foreignKey} — FK na OglasRadnoMjesto.ID
+majstorID	Integer	{foreignKey} — FK na Majstor.ID
+datumPrijave	DateTime	

Operacije:

Operacija (UML sintaksa)	Komentar

PonudaUsluge

Klasa koja bilježi ponudu izvršioca usluge u odgovoru na oglas klijenta (OglasUsluge). IzvrsilacUsluge šalje ponudu, Klijent je prima i prihvata/odbija.

Atributi:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
+id	Integer	Primarni ključ
+izvrsilacID	Integer	{foreignKey} — FK na IzvrsilacUsluge.ID
+klijentID	Integer	{foreignKey} — FK na Klijent.ID
+datumSlanja	DateTime	
+datumPocetkaUsluge	DateTime	
+datumOcekivanogKraja	DateTime?	Nullable
+porukaKlijentu	String?	Nullable
+statusPonude	Status	{enumeration} — Zadana vrijednost: NaCekanju

Operacije:

Operacija (UML sintaksa)	Komentar
PrihvatiUslugu	Spasi datum slanja i status
OdbijUslugu	Void funkcija

Recenzija

Klasa bilježi recenziju koju klijent piše o izvršiocu usluge nakon obavljenog posla. Recenzija može biti prijavljena kao neprimjerena.

Atributi:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
+klijentID	Integer	{foreignKey} — FK na Klijent.ID
+izvrsilacUslugeID	Integer	{foreignKey} — FK na IzvrsilacUsluge.ID
+ocjena	Integer	Ograničenje: ocjena >= 1 AND ocjena <= 5
+komentar	String	
+datumRecenzije	DateTime	
+prijavljena	Boolean	Zadana vrijednost: False
+razlogPrijave	String?	Nullable
+datumPrijave	DateTime?	Nullable

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
+statusPrijave	Status?	{enumeration} — Nullable

Operacije:

Operacija (UML sintaksa)	Komentar
PrijaviRecenziju	Spašava podatke o prijavi

IEmailSender

Interfejs koji omogućava slanje neke klase u obliku e-maila.

Atributi:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
+emailSubjekt	String?	Moguć no_subject mail
+emailPrimalac	String	
+emailPoslan	bool	Varijabla koja služi kao interni zapis o uspješnom slanju

Operacije:

Operacija (UML sintaksa)	Komentar
FormatIntoEmail	Kreira tijelo e-maila koristeći attribute klase koja impelementira interfejs
OznaciKaoPoslano	

VerifikacijaFirme <<abstract>>

Klasa predstavlja apstraktni oblik zahtjeva za verifikaciju firme koji firma podnosi administratoru. Sadrži sve podatke o firmi, odgovornoj osobi i pratećoj dokumentaciji.

Atributi:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
+verifikacioniID	Integer	Primarni ključ
+firmaID	String	{foreignKey} — FK na Firma.ID
+nazivFirme	String	
+sjedisteFirme	String	
+JIB	String	Jedinstveni identifikacijski broj
+statusVerifikacije	Status	{enumeration} — Zadana vrijednost: NaCekanju
+radnoVrijeme	String?	Nullable
+webStranica	String?	Nullable
+kontaktTelefon	String	
+OdgovornaOsobaIme	String	
+OdgovornaOsobaPrezime	String	
+odgovornaOsobaEmail	String	
+odgovornaOsobaPozicija	String	
+odgovornaOsobaTelefon	String	
+rjesenje	String	Putanja do uploadovanog fajla — obavezno
+poreznoUvjerenje	String	Putanja do uploadovanog fajla — obavezno
+licencaDjelatnosti	String?	Putanja do uploadovanog fajla — opcionalno
+logotip	String	Putanja do uploadovanog fajla — obavezno
+datumPodnosenja	Date	
+datumObrade	Date?	Nullable — popunjava administrator pri obradi

Operacije:

Operacija (UML sintaksa)	Komentar
PodnesiVerifikaciju	Spasi datum podnošenja
ObradiVerifikaciju	Spasi datum obrade

EmailVerifikacijaFirme : VerifikacijaFirme, IEmailSender

Klasa predstavlja pripremu podataka za slanje verifikacije firme administratoru putem e-mail servisa

Atributi:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
+adminEmail	String	Direktno uzima vrijednost primaoca

Operacije:

Operacija (UML sintaksa)	Komentar

PortfolioSlika

Klasa predstavlja pojedinačnu sliku u portfoliju izvršioca usluge. IzvrsilacUsluge može imati više slika u portfoliju.

Atributi:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
+portfolioSlikaID	Integer	Primarni ključ
+izvsilacUslugeID	Integer	{foreignKey} — FK na IzvrsilacUsluge.ID
+url	String	Putanja do uploadovane slike
+opis	String?	Nullable — opcionalni opis slike

Operacije:

Operacija (UML sintaksa)	Komentar

NotifikacijaOglas <<abstract>>

Klasa predstavlja apstraktni podatak da je istekao period trajanja oglasa

Atributi:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
+ID	Integer	
+datumSlanja	Date	
+oglas	Oglas	Oglas koji je obrisan

Operacije:

Operacija (UML sintaksa)	Komentar

EmailNotifikacijaOglas : NotifikacijaOglas, IEmailSender

Klasa implementira potrebne metode za slanje e-mail notifikacije korisniku o isteku perioda trajanja oglasa

Atributi:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene

Operacije:

Operacija (UML sintaksa)	Komentar